基于线性规划模型的材料订购与转运方案优化

摘要

本文主要针对生产企业原材料的订购与运输优化决策问题。基于对附件中的数据进行挖掘分析提炼价值信息，运用 Topsis 法、0-1 整数规划、目标规划等数学方法，为生产企业制定更优的订购转运方案，帮助该企业有效控制成本，增加收益，实现经营利益最大化。

对于问题一，该问题主要有两个核心点：一是从给到的历史订单数据中提取供应商供货的数据特征；二是基于数据关键特征建立能够评价供应商对生产企业重要性的数学模型。对此，我们首先基于附件 1 的历史订单数据运用数据分析软件进行挖掘分析与数据可视化，从中提取了供应商的关键供货特征，并围绕供应商生产能力与供应稳定性的 5 个核心指标建立评估供应商供应能力的指标体系，运用**层次分析法**计算了各评估指标的权重，后运用 **Topsis 法**计算全部供应商在既定的评估体系中的评分，由此得出供应能力最强，对保障企业正常生产重要性最高的 50 家供应商，经验证这 50 家重要供应商的总供货量占全部 402 家供应商总供货量的 97.21%，说明指标评估体系的高适用性。

对于问题二，属于典型的规划类问题。主要可划分为三个细分规划型问题：一是求解能够满足企业生产需求的最少供应商数量；二是针对重要供应商为企业制定未来 24 周每周最经济的原材料订购方案；三是针对重要供应商为企业制定未来 24 周损耗最小的原材料转运方案。对于第一个细分问题，本文基于供应商供货量具有以 24 周为周期的特点，预测了未来 24 周供应商可支持的最大供货量，以此建立 **0-1 整数规划模型**，求解得出至少需要选择 21 家供应商才能保障企业正常生产；以第一个细分问题属于最高成本、最高损耗的订购转运方案，由此设定了介于 0 和 1 的折扣系数，建立**线性规划模型**，分别求解得出的最经济方案，供应成本为 570600 元，损耗最小的订购转运方案，结果附于支撑文件中，经验证分析得最终方案仍然符合周期性等关键特征。

对于问题三，题目提出了对采购和转运方案的期望，对于“尽可能大、尽可能小”等模糊的目标，本文以正负偏差来对其进行描述。例如，企业希望尽量多的采购 A 类，于是在采购方案中，A 类材料应该以总材料量为其理想值，求解目标是 A 类材料量与总材料量的差值应尽可能小，以此对问题三中的目标进行量化，建立多目标规划模型进行求解。

对于问题四，由于企业有提高产能的潜力，需要预估在实际的约束中企业产能提升的最大值。基于对上述问题的分析与求解，在原有约束条件下，决策变量有增大的可能。于是，本文以此为启发，将产能的提高值作为决策变量，加入原有的模型中，以其提高值为目标函数，进行求解。最后，再将新的产能参数带入原有模型，安排订货和转运规划。

关键字：Topsis 法　0-1 整数规划　目标规划　供应商选择　层次分析法

一、 问题重述

1.1 问题背景

原材料采购是企业生产活动的第一步，直接影响企业产品的成本，合理制定原材料采购方案及其对提升企业在市场中竞争力具有相当的现实意义。

某生产企业所用原材料主要是木质纤维和其他植物素纤维材料，可划分为 A、B、C 三种类型。该企业每年按 48 周安排生产活动。企业须提前制订 24 周的原材料订购与转运计划，计划具体包括：

- **以产能要求为依据确定需要订购的原材料供应商，以及相应每周的原材料订购数量**。已知该企业每周的产能为 2.82 万立方米，由于原材料的特殊性供应商无法保证严格按订货量提供原材料，实际供货量可能多于或少于订货量。为了保证生产活动的正常进行，该企业要尽可能保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量。
- **确定第三方物流公司并委托其将供应商每周的供给的原材料转运至生产企业的仓库**。已知每家转运商的运输能力为 6000 立方米/周。通常情况下，一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输。

各类原材料的采购单价、运输费用、存储费用以及生产消耗量如图1所示：

原材料类型	采购单价/元	运输费用/元	存储费用/元	消耗量/m^3
A	1.2p	t	s	0.6
B	1.1p	t	s	0.66
C	p	t	s	0.72

图 1　原材料各类型成本一览表

1.2 问题提出

本题总共给到了四份附件，其中附件 1、2 为数据附件，附件 A、B 为结果支撑附件。其中：

附件 1：提供了该企业近 5 年 402 家原材料供应商每周订货量和供货量数据；

附件 2：提供了 8 家转运商每周运输损耗率数据；

根据题意，本文需要利用提供的数据解决以下四个问题：

1. 根据附件 1，对 402 家供应商的供货特征进行量化分析，建立反映保障企业生产重要性的数学模型，并基于此确定 50 家最重要的供应商；
2. 参考问题 1，该企业应至少选择多少家供应商供应原材料才可能满足其生产需求？针对这些供应商，为该企业制定未来 24 周每周最经济的原材料订购方案，并据此制订损耗最少的转运方案。试对订购方案和转运方案的实施效果进行分析；
3. 该企业为了减少转运及仓储的成本，现计划尽量多地采购 A 类和尽量少地采购 C 类原材料，同时期望转运商的转运损耗率尽可能小。请制定新的订购方案及转运方案，并分析方案的实施效果。
4. 该企业通过技术改造已具备了提高产能的潜力。根据现有原材料的供应商和转运商的实际情况，确定该企业每周的产能可以提高多少，并给出未来 24 周的订购和转运方案。

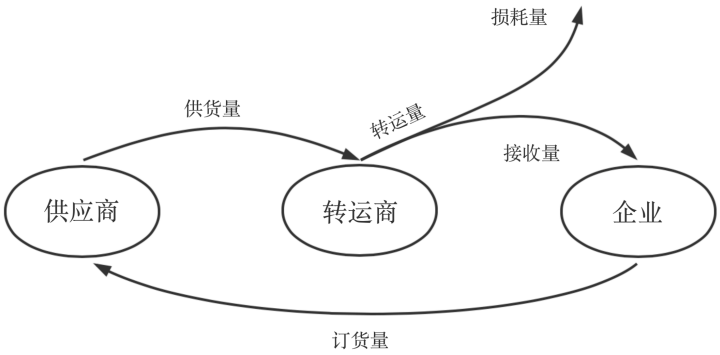


图 2　原材料流通示意图

二、 问题分析

本文主要研究生产企业原材料供应计划的策略优化问题。针对特定的企业对象，充分从历史订单以及转运商历史运输损耗率的数据中提取有效信息，为该企业制定未来订购与转运方案提供依据。其中问题一要求从给定数据中挖掘能反映供应商保障企业生产重要性的指标评估体系以评定对企业重要的供应商，问题二、三要求从减小采购成本、转运与仓储成本、转运损耗、供应商管理成本多个角度切入探寻最优订购转运方案，而问题四则要求从效益角度探究提高产能的订购转运方案的可能性。

四个问题角度多样，逐渐递进，最终目标是制定未来 24 周的订购与转运方案，降低供应成本，实现企业利益最大化。

2.1 问题一分析

该问题属于评价类问题。要求我们从附件 1 的历史订单数据中挖掘反映供应商供货特征的数据指标，首先建立反映供应商保障企业生产重要性的数学模型可以转变为建立指标体系评估供应商的供应能力，通过量化供应商的供应能力来刻画该供应商对保障企业生产的重要程度。据此，首先需要对数据进行异常数据清洗，降低异常的数据对评价结果的影响，然后对处理后的数据进行观察分析，归纳关键数据特征，提炼反映供应商供应能力的指标，然过层次分析法计算各指标权重，最终用 Topsis 法计算评分，将评分结果从高到低排序即可得到 50 家对企业最重要的供应商，综上，本题的关键在于评价指标的提取。

2.2 问题二分析

问题二需要对接下来的订货和转运方案进行具体规划。再进行具体的规划之前，应首先对接下来 24 周供应商的供应量进行分析和具体的预估，在有了预估值后，再根据不同的目标建立规划模型进行求解。对于供应量的预估值，本文参考以往的供应数据进行分析，各供应商的供应量都呈现出一定的季节性，为了最大限度的考虑供应商的实力，并尽可能的满足产能需求，以其各季度的最大值为 24 周的预估值进行接下来的规划。

该问题属于规划类问题，要求我们在问题一所得结果上继续拓展，本题主要可划分为三个规划型问题：一是求解能够满足企业生产需求的最少供应商数量；二是针对重要供应商为企业制定未来 24 周每周最经济的原材料订购方案；三是针对重要供应商为企业制定未来 24 周损耗最小的原材料转运方案。对于前一个问题，由于企业选择数量最少的供应商意味着最理想的情况是每一个订单都是该供应商的可供货量的最大上限，企业是否选取某家供应商可以归结为 0-1 整数规划问题，本文将利用订单数据的季节周期性来预测未来每周供货量最大上限，以此建立目标函数，最后根据企业日常生产要求构造约束条件，最终构造 0-1 整数规划模型进行求解；对于后两个问题，选择决策变量、构造约束条件与前一个规划型问题有一定的共通之处，关键点在于构造折扣系数用于计算采购转运成本以及供应商对性能的贡献程度。

2.3 问题三分析

对于问题三，属于目标规划类问题。问题三在问题二基础上进一步拓展，确定了「尽可能采购 A 类材料」「尽可能少采购 C 类材料」「损耗率尽可能少」作为目标约束，建立了目标规划模型，得出了给定条件下的成本最低的订购与转运方案，详细结果附于支撑文件中。

2.4 问题四分析

对于问题四，由于企业有提高产能的潜力，需要预估在实际的约束中企业产能提升的最大值。基于对上述问题的分析与求解，在原有约束条件下，决策变量有增大的可能。于是，本文以此为启发，创新性的以产能的提高值为决策变量，加入原有的模型中，以其提高值为目标函数，进行求解。最后，再将新的产能参数带入原有模型，安排订货和转运规划。

三、 模型假设

为了简化问题，现做出以下若干假设，且每个假设皆具备一定合理性：

- 题目所给数据准确无误
- 不存在影响系统的意外事故，如生产事故、企业倒闭等；
- 供应商不存在拖欠订单延迟转运交货相关行为；

四、 符号说明

本文涉及的主要符号及其说明如表1所示：

五、 模型建立与求解

5.1 问题一模型建立与求解

5.1.1 问题一总体建模思路

问题一要求我们从附件 1 的历史订单数据中挖掘反映供应商供货特征的数据指标，为方便讨论问题：我们将“建立反映供应商保障企业生产重要性的数学模型”转变为“建立合适的指标体系评估供应商的供应能力”，最终通过量化供应商的供应能力来刻画该供应商对保障企业生产的重要程度。

本题大致解决步骤如下：

1. 对所给数据进行预处理，减少异常数据对评价结果的影响；
2. 从数据中提取反映供应商供应能力的数据评价指标；
3. 建立供应商供应能力的评价评估体系，运用层次分析法计算各个指标的权重；
4. 基于所建评估体系，运用 Topsis 法计算供应商供应能力的量化评分，并进行优劣排序，得出对保障企业生产最重要的供应商。

表 1　符号系统及其说明

符号	描述	单位
O_{ij}	第 i 家供应商第 j 周的订货量	m^3
S_{ij}	第 i 家供应商第 j 周的供货量	m^3
α	供货差异系数	/
E_i	近四年第 i 家供应商的有效订单总量	单
M_i	生产每立方米产品需消耗第 i 家供应商供应原材料数量	m^3
Q_{iw}	表示第 i 家供应商第 11 个周期第 w 周的上限供货量	m^3
q_{iw}	表示第 i 家供应商在第 11 周期第 w 周最大可供货量对应的订购成本	m^3
x_{iw}	表示第 i 家企业在第 11 周期第 w 周贡献的产能	m^3
Z_{itw}	第 i 家供应商在第 w 周选择第 t 家转运商运送的原材料运送量	m^3
T_{tw}	第 t 个转运商第 w 周的损耗率	%

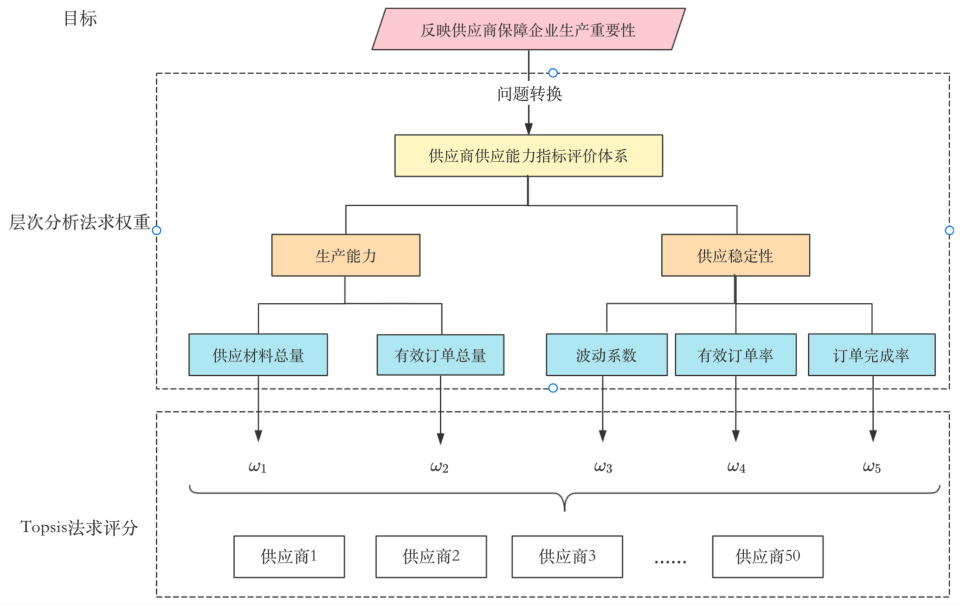


图 3　问题一总体建模思路

5.1.2 数据描述与预处理

数据特征描述

由于本文部分问题需要从给到的数据中挖掘有效信息，并归纳数据特征。因此对数

据进行侧写有利于接下来问题的解答与分析。

（1）企业每周产能上限与订货/供货产能贡献的关系

由于每一家供应商仅生产并提供一种原材料，已知该企业每周产能上限为 2.82 万立方米，为了反映供应商供货量对企业产能的贡献，现定义订货产能贡献与供货产能贡献：

供货产能贡献 d_{ij}^{+} 反映了第 i 家供应商在第 j 周的供货量对企业产能的贡献。该指标的大小取决于供应商的实际供应情况，计算公式如下：

$$d_{ij}^{+} = \frac{S_{ij}}{M_i} \tag{1}$$

订货产能贡献 d_{ij}^{-} 反映了第 i 家供应商在第 j 周的订货量对企业产能的贡献。该指标的大小取决于生产企业的订购决策，计算公式如下：

$$d_{ij}^{-} = \frac{O_{ij}}{M_i} \tag{2}$$

其中：M_i 是企业生产每立方米产品需消耗第 i 家供应商供应原材料数量。

$$M_i = \begin{cases} 0.6, \text{该供应商生产} A \text{类型原材料} \\ 0.66, \text{该供应商生产} B \text{类型原材料} \\ 0.72, \text{该供应商生产} C \text{类型原材料} \end{cases}$$

由此，近四年每周订货、供货产能与企业周产能上限的变化趋势如图所示。观察有：

- 订货产能贡献一直高于每周企业产能上限。说明生产企业制定订购计划时保证了订货量所贡献的产能满足企业每日生产需求；
- 大多数订单的实际供货产能低于每日企业产能上限，未满足企业每日生产需求。图中红色参考线指的是企业每周的产能上限，为利益最大化应保证每周充分利用企业产能以避免资源闲置。由图中可知，有相当一部分周数实际供货产能贡献低于企业的产能上限，说明供应商的实际供货未能满足企业的产能需求。

（2）订单供货量的周期性与趋势性

已知企业需要提前制定 24 周原材料订购和转运计划。以 S139 和 S140 两家供应商为例，我们对历史订单实际供货量的时间序列图像的观察发现：每周实际供货量具有周期性特征，即每周供货量在半年内（24 周）重复出现周期性波动，如图所示。

为验证其趋势性，通过计算 50 家企业每周供货量与时间（周数）的皮尔逊相关系数，经过 t 检验，得出在显著水平为 0.1 下，每周供货量与时间（周）不显著相关，即供应商每周供货量没有明显趋势性。

数据预处理

为降低异常数据对评价结果的影响，本部分将对异常数据进行排查处理，具体步骤如下：

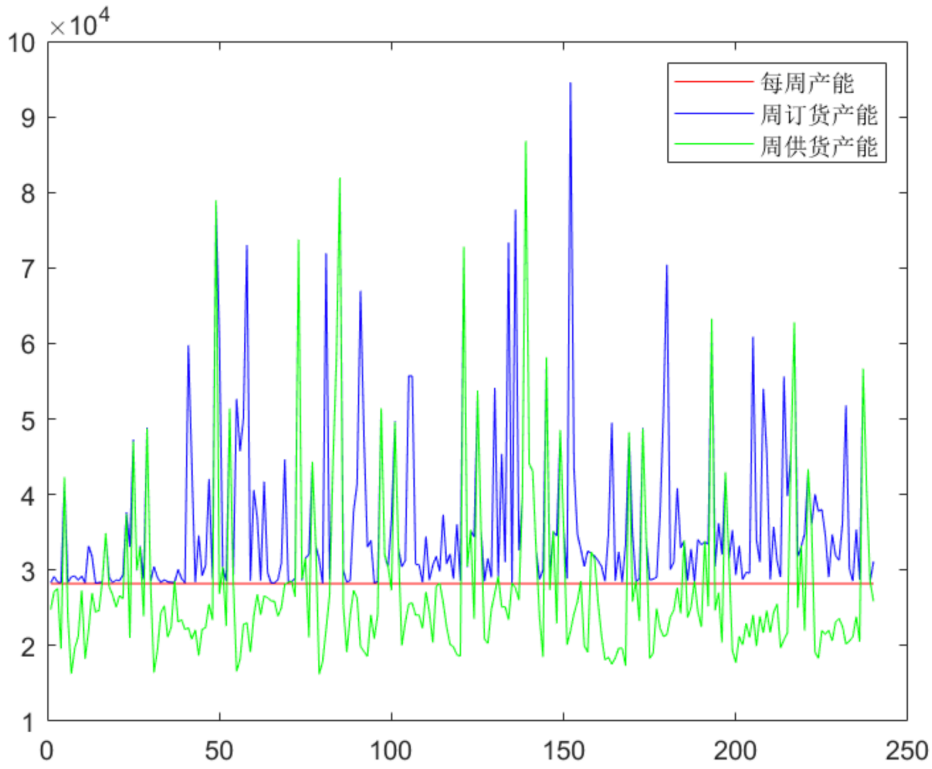


图 4　数据处理前供应商供货量变化趋势

1. 排查异常订单。异常订单特征为订货量不为 0，但供货量为 0 。例如：W163 生产企业向供应商 S015 订购 4210m^3 原材料，最终记录该供应商当周没有供货（供货量为 0），并且通过比对其他订货记录，该周订货量远高于其他周的订货量，说明数据存在异常，猜测原因是记录错误、企业订购策略不科学等等…
2. 对异常订单数据进行处理：将订货量改为 0，记作无效订单，其余有订货量、供货量记录且都不为 0 的订单为有效订单；

经过上述数据预处理，对无效订单处理后的数据如图8所示。通过观察可知，与处理前对比，周订货产能贡献整体下移，且大部分时间订货产能贡献低于企业每周的产能上限，推测原因是企业未对供应商的供应供应能力有充分了解，导致订购方案本身未能满足自身生产需求。

5.1.3 建立评价模型

从附件 1 中提取关键数据特征，结合相关文献资料，共选取供应材料总量 P_1, 有效订单总量 P_2,..., 波动系数 P_5 共 5 个指标。

以下将对方案层各指标的含义进行说明：

供应材料总量 该指标反映了该供应商的生产规模。计算方法为第 $i(i = 1, 2, ..., 402)$ 家

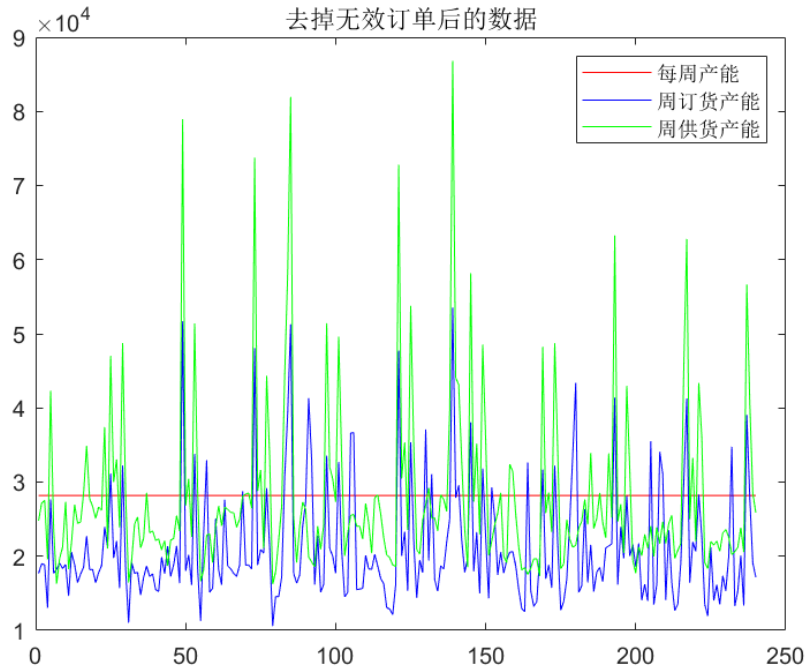


图 5　数据处理后供应商供货量变化趋势

供应商近四年所有供货量的总和，即：

$$P_1 = \sum_{j=1}^{240} S_{ij}$$

其中：S_{ij} 为第 i 家供应商第 j 周的供货量；$j = 1, 2, \cdots, 240$

有效订单总量 有效订单指企业有订货且供应商实际供货的订单，第 i 家供应商的有效订单量用 E_i 表示，即：

$$P_2 = E_i$$

其中：E_i 为第 i 家供应商的有效订单量；$i = 1, 2, \ldots, 402$

波动系数 波动系数反映了某家企业近四年实际供货与订货量之间的波动情况，计算公式如下：

$$P_3 = \frac{\sum \frac{|O_{ij} - S_{ij}|}{O_{ij}}}{E_i}$$

其中：O_{ij} 为第 i 家供应商第 j 周的订货量。

有效订单率 该指标反映了供应商供应链的抗干扰能力。

$$P_4 = \frac{E_i}{E_i + \bar{E}_i}$$

其中：$\bar{E}_i$ 为第 i 家供应商的无效订单量。

供货完成率 第 i 家供应商总供货量与总订货量的比值，反映了供应商按需求完成供货的能力，计算公式为：

$$P_5 = \frac{\sum_{j=1}^{240} S_{ij}}{\sum_{j=1}^{240} O_{ij}}$$

5.1.4 层次分析法求权重

层次分析法是一种将目标决策相关的元素拆解成多种层次，融合定性与定量的评价分析方法。以下采取层次分析法计算各评价指标的权重。

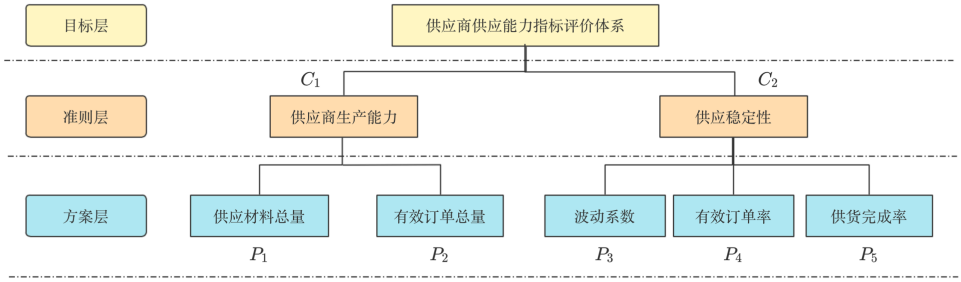


图 6　供应商供应能力评价指标体系

（1）建立评估供应商供应能力的递阶式指标体系。本文将决策问题分解成三个层次：

- 目标层（O）为评价供应商供应能力的影响指标体系；
- 准则层（C）为供应商生产能力 C_1 与供应稳定性 C_2；
- 方案层（P）包括供应材料重量 P_1, 有效订单总量 P_2,..., 波动系数 P_5 共 5 个指标，如图所示：

（2）方案层各个指标两两进行重要性比较，构造比较矩阵，如表 1 所示：

表 2　比较矩阵

	供应材料总量	有效订单总量	供货完成率	有效订单率	波动系数
供应材料总量	1	3	3	3	2
有效订单总量	0.33	1	0.67	0.67	0.5
供货完成率	0.33	1.5	1	1.5	1
有效订单率	0.33	1.5	0.67	1	0.67
波动系数	0.5	2	1	1.5	1

（3）对比较矩阵进行一致性检验。通过计算一致性指标

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

并通过查表找对对应的平均随机一致性指标 RI，最终根据

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

最终求得一致性比例：$CR = 0.0141 < 0.1$，故接受该比较矩阵的一致性。

（4）通过特征值法计算权重。对比较矩阵的特征向量归一化后即得各指标权重，如表所示：

表 3　供应商供应能力评价指标权重

供应材料总量	有效订单总量	供货完成率	有效订单率	波动系数
0.4	0.11	0.17	0.13	0.19

5.1.5 Topsis 法计算评分

Topsis 法多用于多指标的综合评价，其主要思想为通过计算某一方案与最优与最劣方案的距离，最终得出该方案与最优方案的接近程度，并以此作为依据评估各个方案的优劣。该方法能充分利用原始数据信息，能准确反映各个方案之间的优劣差距。

（1）原始指标正向化，建立标准化正向矩阵在评估供应商供应能力的指标体系中，除波动系数是极小化指标外，其余 4 个指标都是极大化指标，因此，将波动系数正向化后，对原始矩阵进行标准化。依题意共有 402 个评价对象，5 个评价指标，则有标准化正向矩阵：

$$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$$

（2）确定具有最优与最劣供应能力的供应商。现定义具有最优供应能力的供应商（即最优方案）：

$$\begin{aligned} Z^{+} &= \left(Z_1^{+}, Z_2^{+}, \cdots, Z_m^{+}\right) \\ &= \left(\max\left\{z_{11}, z_{21}, \cdots, z_{n1}\right\}, \max\left\{z_{12}, z_{22}, \cdots, z_{n2}\right\}, \cdots, \max\left\{z_{1m}, z_{2m}, \cdots, z_{nm}\right\}\right) \end{aligned}$$

同理得具有最劣供应能力的供应商（即最劣方案）

$$\begin{aligned} Z^{-} &= \left(Z_1^{-}, Z_2^{-}, \cdots, Z_m^{-}\right) \\ &= \left(\min\left\{z_{11}, z_{21}, \cdots, z_{n1}\right\}, \min\left\{z_{12}, z_{22}, \cdots, z_{n2}\right\}, \cdots, \min\left\{z_{1m}, z_{2m}, \cdots, z_{nm}\right\}\right) \end{aligned}$$

其中：$n = 402, m = 5$

（3）计算某个供应商与最优劣的对象的距离，并计算各个供应商的得分。现定义第 $i(i = 1, 2, ..., 402)$ 个供应商与最优供应商的距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{k=1}^{m} \omega_k \left(Z_k^+ - z_{ik}\right)^2}$$

同理：第 $i(i = 1, 2, ..., 402)$ 家供应商与最劣供应商的距离为：

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{k=1}^{m} \omega_k \left(Z_k^- - z_{ik}\right)^2}$$

综上，第 $i(i = 1, 2, ..., 402)$ 家供应商的评分为：

$$SCORE_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \tag{3}$$

其中：$0 \leq SOCRE_i \leq 1$

计算出所有供应商的评分，并依据评分高低将供应商排序，评分最高的前 50 家供应商即为所求的对企业最重要的供应商。由于篇幅原因，在此仅展示评分前 10 名与评分后 10 名的供应商，完整评分排名可于附录查阅。

表 4　供应能力评估评分前 10 名与后 10 名的供应商列表

排名	供应商序号	得分	材料类型	排名	供应商序号	得分	材料类型
1	229	0.021369	A	41	7	0.003787	A
2	361	0.01956	C	42	338	0.003762	B
3	275	0.014278	A	43	114	0.003668	A
4	108	0.014137	B	44	150	0.003639	A
5	140	0.013818	B	45	314	0.003583	C
6	340	0.013506	B	46	126	0.003541	C
7	329	0.013494	A	47	291	0.003516	A
8	282	0.012907	A	48	86	0.003449	C
9	268	0.012008	C	49	3	0.003397	C
10	151	0.011864	C	50	189	0.0032	A

5.1.6 结果检验

将得出的 50 家供应商每周的总供货量与全部供应商的总供货量进行比较，经计算，这 50 家重要供应商的总供货量占全部 402 家供应商总供货量的 97.21%，说明该指标评估体系具有高适用性。如图7所示。

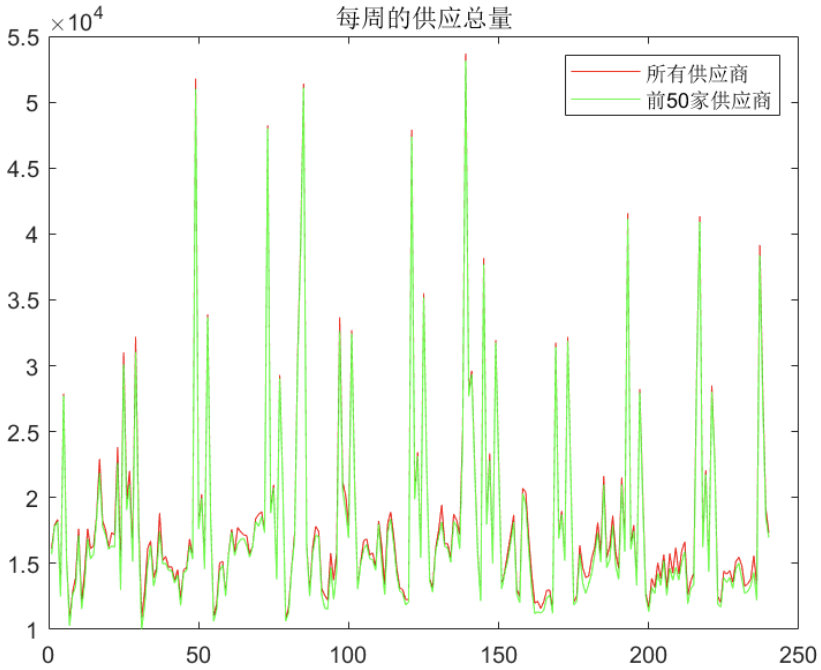


图 7　50 家供应商与所有供应商每周总供货量比较

5.2 问题二模型建立与求解

5.2.1 问题二建模总体思路

问题二为典型规划类问题。主要可拆分为以下三个优化问题：

- 求满足基本企业生产所需确定供应商数量的**最小值**；
- 为该企业制定未来 24 周每周**最经济**的原材料订购方案；
- 在最经济的订购方案下制定为该企业制定未来 24 周每周**损耗最少**的转运方案；

依题意该企业的生产成本主要包括：原材料成本、转运成本、仓储成本、供应商管理成本等，企业收入等价为企业产能。在企业产能维持不变的前提下，为实现企业的利益最大化，主要途径为：降低各类生产成本，减少转运过程的材料损耗。本题主要建模步骤如下：

1. 根据题意选取决策变量；
2. 建立目标函数；

3. 选取约束条件。本题主要的约束条件有：

- 须满足企业日常生产需求；
  - 购置的原材料满足企业每周的产能，即 2.82 万立方米；
  - 尽可能保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量；
- 转运商运输能力上限：每家转运商的运输能力为 6000 立方米/周；

5.2.2 模型准备

为方便讨论问题，现对以下概念进行定义：

第 p 周期 第 1-24 周为第 1 周期，第 25-48 为第 2 周期，...，第 241-264 周为第 11 周期；$(p = 1, ..., 11)$

第 p 周期中第 w 周 可转化为四年尺度下第 $24p - 24 + w$ 周

最大限度供货量 o_{iw} 表示第 i 家供应商第 11 个周期第 w 周的最大限度供货量，计算公式为：

$$o_{i\omega} = \max\{S_{i,w}, S_{i,24+w}, \cdots, S_{i,w+216}\}$$

$w = 1, 2, ...24$,$i = 1, 2, 3, ...50$

公式表示取第 i 家供应商前 10 个周期中第 w 周的供货量最大值，组成一个 50×24 矩阵 $O_{50\times24}$，表示 50 个供应商未来第 11 周期每周可提供原材料总量上限。

因为供货量数据根据订货方案产生的，受订货方案影响，不能代表供应商真实供应能力，所以这里不对供货量数据进行时间序列预测，而是取每周期对应周的最大供货量作为供应商供应能力的上限。

数据特征描述：订单供货量的周期性与趋势性

已知企业需要提前制定 24 周原材料订购和转运计划。以 S139 和 S140 两家供应商为例，我们对历史订单实际供货量的时间序列图像的观察发现：每周实际供货量具有季节性波动，即每周供货量在半年内（24 周）重复出现周期性波动，如图所示：

为判断数据是否具有趋势性成分，本文用皮尔逊相关系数，对 50 家企业每周供货量与时间（周）进行相关性检验。结果如下表所示，p 值均小于 0.1，即在 0.1 的显著性水平下，拒绝原假设，认为该数据不存在趋势。

5.2.3 确定企业需要的供应商的最小数量

在企业生产中，供应商越多，采购额越分散，相应的降低企业的议价权，订购成本越高，同时也带来更高的管理成本，因此满足生产需求的前提下，尽可能选取更少的供应商，对降低生产成本有重要意义。现建立 0-1 整数规划模型以求解该问题：

（1）决策变量及其说明

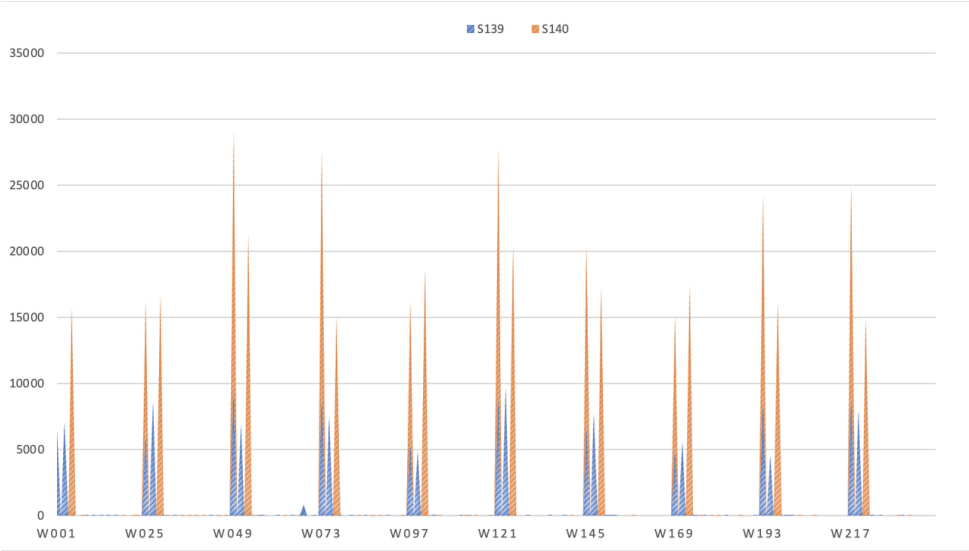


图 8　S139 与 S140 供应商供货量变化情况

$X_{50\times24}$：50 个供应商未来 24 周的最大贡献产能，x_{iw} 表示第 i 家供应商在第 11 周期第 w 周贡献的产能（m^3），计算公式为

$$x_{iw} = \frac{s_{iw}}{M_i}$$

其中 y_i 表示企业是否选取第 i 家供应商供应原材料，其满足：$y_i = \{0, 1\}$

$$y_i = \begin{cases} 0, & \text{企业不选取第}i\text{ 家供应商提供原材料} \\ 1, & \text{企业选取第}i\text{ 家供应商提供原材料} \end{cases}$$

其中：M_i 表示企业生产每立方米产品需消耗第 i 家供应商供应原材料数量；

$i = 1, 2, ..., 50$,$w = 1, 2, ..., 24$,

（2）目标函数及其说明

现构造目标函数：

$$\min Z = \sum_i y_i$$

其中：$Z = \sum_i y_i$ 表示企业选择供应商总数量

（3）约束条件及其说明

由于企业提前 24 周制定订购计划。选取的所有供应商贡献的产能应保障这一周期企业的正常生产活动，即要求：

- 购置的原材料满足企业每天的产能，即 2.82 万立方米；
- 尽可能保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量；

由此设定 0-1 整数规划的约束条件，如下：

$$\sum_{k=1}^{j}\sum_{i} y_i x_{ik} - 28200 \times k \geq 2 \times 28200$$

其中：$i = 1, 2, \ldots, 50$，$w = 1, 2, \ldots, 24$

5.2.4 确定最经济原材料订购方案

题目要求为该企业制定未来 24 周（即第 11 周期）每周最经济的原材料订购方案。由于上述确定的是供应商能够提供的最大供货量，是所有重要供应商所能供货的上限，也代表着企业原材料订购成本的上限。因此其他订购方案费用都小于等于最大供货量对应的订购成本。

（1）确定决策变量

本规划问题的决策变量为第 11 周期的订购方案（Ordering Strategy），记为 OS_{iw}。其含义为：该企业向第 i 家供应商在第 w 周订购原材料总量，计算方式为：

$$OS_{iw} = r_{iw} q_{iw} \tag{4}$$

现定义以下 50×24 阶矩阵：

$Q_{50\times24}$ 反映所有重要供应商供货上限对应的订购费用。q_{iw} 表示第 i 家供应商在第 11 周期第 w 周最大可供货量对应的订购成本，计算公式为：

$$q_{iw} = s_{iw}. \times M_i$$

$R_{50\times24}$ 对应于最高订购成本的折扣系数。r_{iw} 表示最经济订购方案中第 i 家供应商在第 11 周期第 w 周的订购成本与 q_{iw} 的比值，其满足：

$$0 \leq r_{iw} \leq 1$$

（2）目标函数及其说明

现构造目标函数：

$$\text{Min}\, C = \sum_{i,w} r_{iw} q_{iw}$$

其中：$C = \sum_{i,w} r_{iw} q_{iw}$ 表示该企业在第 11 周期采取 OS_{iw} 订购方案的总费用。

（3）约束条件及其说明

已知通常情况下，一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输，且每家转运商的运输能力为 6000 立方米/周。受企业每周产能的要求以及转运商运输能力的限制，据此确定约束条件：

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^{w}\sum_{i} r_{iw}x_{ik} - 28200 \times k \geq 2 \times 28200 \\ \sum_{i} r_{iw}x_{iw} \leq 6000 \times 8 \\ 0 \leq r_{iw} \leq 1 \end{cases}$$

其中：$\sum_i r_{iw}x_{iw}$ 是供应商转运第 11 周期第 w 周的供货量所需的运输能力/m^3；$i = 1, 2, \ldots, 50$，$w = 1, 2, \ldots, 24$

5.2.5 确定损耗最少转运方案

为方便讨论问题，现定义企业一周总损耗量：

A：企业一周总损耗量。该指标指的是该企业一周内全部供货量与全部接收量之差，也为第 i 家供应商在第 11 周期第 w 周的供货量与选择的第 t 家供应商第 w 周的损耗率的乘积之和。计算公式为：

$$A = \sum_{w}\sum_{t}\sum_{i} Z_{itw}T_{tw} \tag{5}$$

其中：$t = 1, 2, \ldots, 8$；$w = 1, 2, \ldots, 24$

（1）确定决策变量

决策变量为：Z_{itw}：第 i 家供应商在第 w 周委托第 t 家转运商运送原材料的总量；

（2）确定目标函数:

$$minA = \sum_{w}\sum_{t}\sum_{i} Z_{itw}T_{tw}$$

其中：T_{tw}：第 t 个转运商第 w 周的损耗率

（3）确定约束条件受企业每周产能的要求以及转运商运输能力的限制，以及保证第 w 周总供货量 = 总转运量，故约束条件如下：

$$\begin{cases} \sum_{i} Z_{itw} \leq 6000 \\ \sum_{t} Z_{itw} - r_{iw}s_{iw} = 0 \\ Z_{itw} \geq 0 \end{cases}$$

其中：$t = 1, 2, \ldots, 8$；$w = 1, 2, \ldots, 24$

5.2.6 方案实施效果分析

供应商的供应量数据有一定的波动。对接下来 24 周的供应数据进行仿真模拟：

因前面对每个供应商的供应数据进行时间序列分解得知它们具有季节成分，不具有趋势成分。所以本文建立水平趋势的乘法季节模型：

$$Y_t = Y \times f_t \times I$$

式中，Y 指的是时间序列的平均值，可以是预测前一年的月 (或季) 平均水平，也可以是已知年份所有数据月 (或季) 的平均水平；I: 随机扰动项

$$f_t = \frac{\text{同月(或季)平均数}}{\text{已知年份月(或季)总平均数}} \times 100\%$$

f_t 为季节指数，表示季节变动的数量状态。季节水平模型具体应用中，最重要的是确定季节指数 f_t

1. 计算各年同一月份的平均数，即将各年同一月份的数据加以平均；
2. 计算全期各年月度数据的总平均数，即将所有月份的数据加总再平均；
3. 计算各月的季节括数；
4. 调整季节指数。

运用过去的 240 周的供应数据，计算出 I 的方差和均值。

因数据具有不确定性，所以应用前面求得的方差和均值所生成多组服从正态分布的随机数，将此随机数加到未来本文订购方案内，以此来反映供应商供货数据的波动，对本题的方案进行效果评估。本文将进行多次仿真模拟试验，最终得出本题的订货方案可能会导致接下来有 6 周的供应量不能满足产能需求。但对比过去的订购方案有显著提升，在过去 240 周内有 175 周的供货量不能满足产能需求。但显然还有可提升空间。

5.3 问题三模型建立与求解

5.3.1 模型准备

该问题属于目标线性规划问题。该企业为了压缩生产成本，现计划尽量多地采购 A 类和尽量少地采购 C 类原材料，同时希望转运商的转运损耗率尽量少。要求制定新的订购方案及转运方案，最后分析方案的实施效果。

由于问题涉及 A、B、C 类原材料的分类计算，因此作以下定义：

o_{iwm} 第 i 家供应商在第 11 周期第 w 周提供 m 类材料的总量 (m^3), 其中 $m = 1, 2, 3$, 分别表示 A、B、C 三类原材料，则：

$\sum_w o_{iw1}$：表示第 i 家供应商在第 11 周期中 A 类材料总供货量；

$\sum_w o_{iw2}$：表示第 i 家供应商在第 11 周期中 B 类材料总供货量；

$\sum_w o_{iw3}$：表示第 i 家供应商在第 11 周期中 C 类材料总供货量；

5.3.2 建立目标规划模型

根据题意建立目标规划模型:

1. 第 11 周期的订购方案（Ordering Strategy），记为 OS_{iw}。其含义为：该企业向第 i 家供应商在第 w 周订购原材料总量，计算方式为:

$$OS_{iw} = r_{iw}q_{iw}$$

2. 第 11 周期的转运方案（Transit programme），记为 Z_{itw}：第 i 家供应商在第 w 周委托第 t 家转运商运送原材料的总量;

（1）确定决策变量

有题意得，该目标规划的决策变量为:

（2）确定目标约束

根据题意，目标约束可确定为“尽可能多地采购 A 类“、”尽可能少地采购 C 类原材料“以及“损耗率尽可能小，因此并不严格要求必须达到这个目标，允许正负偏差存在。故有：现在确定目标函数:

$$minM = d_1^- + d_2^+ + d_3^+$$

（3）确定约束条件:

受企业每周产能的要求以及转运商运输能力的限制以及保证第 w 周总供货量 = 总转运量，故该目标规划问题的约束条件为:

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^{j}\sum_i r_{iw}x_{iw} - 28200 \times k \geqslant 2 \times 28200 \\ \sum_i Z_{itw} \leq 6000 \\ \sum_t Z_{itw} - r_{iw}o_{iw} = 0 \\ \sum_w o_{iw1} + d_1^- - d_1^+ = \sum_i \sum_w o_{iw} \\ \sum_w o_{iw3} + d_2^- - d_2^+ = 0 \\ \sum_w \sum_t \sum_i Z_{itw}T_{tw} + d_3^- - d_3^+ = 0 \\ 0 \leqslant r_{iw} \leq 1 \\ z_{itw} \geqslant 0 \end{cases}$$

5.3.3 结果分析

同问题二的采购方案对比，A 类材料的数量有一定提升，C 类材料的数量有一定的下降，但通过模拟仿真得到接下来 24 周内可能有 6 周的供应量不能满足产能需求。对未来 24 周的供货数据进行仿真模拟，计算出不能达到产能要求的周数（nd），对比后可知，本次制定的方案较问题二制定的方案更优，分析原因为问题二先求解最经济的订购

方案以至于剩下的可选择转运方案损耗率都较高，而问题三中同时考虑成本和损耗率两个因素。

5.4 问题四模型建立与求解

该企业通过技术改造已具备了提高产能的潜力。根据现有原材料的供应商和转运商的实际情况，确定该企业每周的产能可以提高多少，并给出未来 24 周的订购和转运方案。

（1）确定决策变量

由题意得，本问题有三个目标需要进行多目标规划：

1. 企业希望尽量多的采购 A 类，，于是在采购方案中，A 类材料应该以总材料量为其理想值，求解目标是 A 类材料量与总材料量的差值应尽可能小，
2. 企业希望尽量少的采购 C 类，于是在采购方案中，C 类材料应该 0 为其理想值，求解目标是 C 类材料量与 0 的差值尽可能小
3. 损耗量尽可能小

1. 第 11 周期的订购方案（Ordering Strategy），记为 OS_{iw}。其含义为：该企业向第 i 家供应商在第 w 周订购原材料总量，计算方式为：

$$OS_{iw} = r_{iw}q_{iw}$$

2. 第 11 周期的转运方案（Transit programme），记为 Z_{itw}：第 i 家供应商在第 w 周委托第 t 家转运商运送原材料的总量；
3. 企业每周可以提高的产能，记为 D。

（2）目标方程：$minM = d_1^- + d_2^+ + d_3^+$

（3）约束方程

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^{j}\sum_i r_{iw}x_{iw} - (28200+D)\times k \geqslant 2\times(28200+D) \\ \sum_i Z_{itw} \leq 6000 \\ \sum_t Z_{itw} - r_{iw}o_{iw} = 0 \\ \sum_w o_{iw1} + d_1^- - d_1^+ = \sum_i\sum_w o_{iw} \\ \sum_w o_{iw3} + d_2^- - d_2^+ = 0 \\ \sum_w\sum_t\sum_i Z_{itw}T_{tw} + d_3^- - d_3^+ = 0 \\ 0 \leqslant r_{iw} \leq 1 \\ z_{itw} \geqslant 0 \end{cases}$$

求得个解中最大的 D 值为 434.626，即企业每周可提升的产能为 434.626 立方米。

可以看出提升后的周产能较高，因此在约束方程中放宽条件 2->1.95 后，将 D 值代入方程解得未来 24 周的订购和转运方案。

六、 模型评价

6.1 优点

- 运用前 50 家重要供应商代表全部供应商进行建模，极大简化了模型；
- 对于接下来 24 周的供应商供货数据预估，充分利用其季节性，以上限为预估值，尽可能大的且准确的进项订货规划

6.2 缺点

- 未满足“通常情况下，一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输。”这一条件；
- 对于接下来 24 周的供应商供货上限的预估，，选取其季度（即星期）的最大值为上限，而没有进行进行较为完善的分析；

参考文献

[1] 郭金玉, 张忠彬, 孙庆云. 层次分析法的研究与应用 [J]. 中国安全科学学报,2008(05):148-153.

[2] 王晖, 陈丽, 陈垦, 薛漫清, 梁庆. 多指标综合评价方法及权重系数的选择 [J]. 广东药学院学报,2007(05):583-589.

[3] 谭颖. C 企业供应商评价体系的建立和应用 [D]. 安徽理工大学,2014.

[4] 林勇, 马士华. 供应链管理环境下供应商的综合评价选择研究 [J]. 物流技术,2000(05):30-32.

[5] 王珊珊, 郜振华. 制造业企业供应商选择评价指标体系设计 [J]. 物流科技,2010,33(03):35-37.

附录 A　matlab 源程序

1、主代码 new_code

```
clear;clc
global index_50 canshu Cons_50 Cons k1 k2 k3
load('data.mat')
dh; %订货量数据
gh; %供货量数据
type; %企业的材料类型
zy; %转运损耗数据
new_dh=dh; %赋给新变量，接下来会对订货数据进行处理
[N,M]=size(new_dh); %矩阵大小
time=[1:240]; %时间
Cons=[0.6 0.66 0.72]; %A、B、C类材料的单位消耗量
Cost=[]; %各供应商单位成本向量
P_week=28200; %每周生产需求
order=zeros(N,M); %记录订单情况（无0，有效1，无效2）
P_dh=[]; %转化为产量的订货数据
P_gh=[]; %转化为产量的供货数据
differ=[]; %订货与供货的差额
P_differ=[]; %供货与订货的对应差值（产量）
weekP_dh=[]; %每周订货总产量
weekP_gh=[]; %每周供货总产量
cycle_time=[1:24]; %周期时间
cycleP_dh=[]; %各企业每周期订货产量
cycleP_gh=[]; %各企业每周期供货产量
differ_week=[]; %每周的实际产能与预计产能差额
uncomp_week_num=[]; %未完成的周记录
P_completion=[]; %每个数据的完成率
week_ub=[]; %计算各供应商每周供应上限
Pweek_ub=[]; %计算各供应商每周供应上限(24周为周期)
week_ub_50=[]; %计算前50供应商每周供应上限(24周为周期)
gh_total=[]; %供应材料总量
valid_order=[]; %有效订单量
completion=[];%供货完成率
valid_rate=[]; %有效订单率
mean_bodong=[]; %各供应商波动系数平均
indices=[]; %指标矩阵
sort_gh=[]; %记录排序后的供货数据
pre_gh50=[]; %记录前50家供货数据
type_50=[]; %记录前50家材料类型
P_gh50=[]; %记录前50家供货产量
rate=[];%初始化企业订购比例(前50家)
```

```
%% 数据分析
% 将原材料A、B、C记为1、2、3
type_num=zeros(N,1);
for i=1:N
    if strcmp(cellstr(type(i)),'A')
        type_num(i)=1;
    elseif strcmp(cellstr(type(i)),'B')
        type_num(i)=2;
    elseif strcmp(cellstr(type(i)),'C')
        type_num(i)=3;
    end
end
% 单位成本向量
for i=1:N
    if type_num(i)==1
        Cost(i)=1.2;
    elseif type_num(i)==2
        Cost(i)=1.1;
    elseif type_num(i)==3
        Cost(i)=1;
    end
end
Cost=Cost';
% 将原材料转化为产量
for i=1:N
    t=type_num(i);
    P_dh(i,:)=new_dh(i,:)/Cons(t);
    P_gh(i,:)=gh(i,:)/Cons(t);
end
P_completion=P_gh./P_dh;
P_differ=P_dh-P_gh;
% 计算每周转化产量总量
weekP_dh=sum(P_dh,1);
weekP_gh=sum(P_gh,1);
differ_week=cumsum(weekP_gh,2)-P_week*time;
uncomp_week_num=find(differ_week<0);
% 计算每周期各供应商数据
for i=1:N
    for j=1:M/24
        cycleP_dh(i,j)=sum(P_dh(i,j*24-23:j*24));
        cycleP_gh(i,j)=sum(P_gh(i,j*24-23:j*24));
    end
end
% 计算各企业每周供应上限
for i=1:N
    for j=1:M/10
        week_ub(i,j)=max(gh(i,j:24:end));
```

```
    end
end
for i=1:N
    for j=1:M/10
        Pweek_ub(i,j)=max(P_gh(i,j:24:end));
    end
end
% 计算预计每周损耗率
zy=0.01*zy;
for i=1:size(zy,1)
    for j=1:M/10
        t=zy(i,j:24:end);
        pred_zy(i,j)=sum(t,2)/sum(t~=0);
    end
end
pred_zy(isnan(pred_zy)==1)=0;

%% 指标计算
%供应材料总量
gh_total=sum(gh,2);
%有效订单量
differ=new_dh-gh;
[m1,n1]=find((differ~=0)+(gh~=0)==2);
for i = 1:size(m1,1)
    order(m1(i),n1(i))=1; %有效订单记为1
end
[m2,n2]=find((differ>0)+(gh==0)==2);
for i = 1:size(m2,1)
    order(m2(i),n2(i))=2; %无效订单记为2
    new_dh(m2(i),n2(i))=0; %将原订货量改为0（避免影响接下来的波动系数计算）
end
for i=1:N
    t=type_num(i);
    NP_dh(i,:)=new_dh(i,:)/Cons(t);
    NP_gh(i,:)=gh(i,:)/Cons(t);
end
valid_order=sum(order==1,2);
%供货完成率
dh_total=sum(new_dh,2);
completion=gh_total./dh_total;
%有效订单率
inv_order=sum(order==2,2);
valid_rate=valid_order./(valid_order+inv_order);
%各供应商波动系数平均
bodong=zeros(size(gh)); %初始化波动系数矩阵
[m3,n3]=find(gh~=0);
for i =1:size(m3,1)
```

```
    bodong(m3(i),n3(i))=abs(gh(m3(i),n3(i))-new_dh(m3(i),n3(i)))./new_dh(m3(i),n3(i)); %波动系数
end
mean_bodong=sum(bodong,2)./valid_order;
indices=[gh_total,valid_order,completion,valid_rate,mean_bodong];

% 计算权重
indices(:,end)=1./indices(:,end);% 将波动系数（极小型）指标转化为极大型
[n,m]=size(indices);
% 标准化处理
Z_indices = indices ./ repmat(sum(indices.*indices) .^ 0.5, n, 1);
%参层次分析求权重
 ccfx;
% [weight] = SQ_Method(Z_indices)

D_P = sum([(Z_indices - repmat(max(Z_indices),n,1)) .^ 2 ] .* repmat(weight,n,1) ,2) .^ 0.5; %
    D+ 与最大值的距离向量
D_N = sum([(Z_indices - repmat(min(Z_indices),n,1)) .^ 2 ] .* repmat(weight,n,1) ,2) .^ 0.5; %
    D- 与最小值的距离向量
S = D_N ./ (D_P+D_N); % 未归一化的得分
stand_S = S / sum(S); % 最后得分
[sorted_S,index] = sort(stand_S ,'descend');

%提取最终结果
for i=1:N
    sort_gh(i,:)=gh(index(i),:);
    sort_type(i,:)=type_num(index(i),:);
end

% 提取前50家供应商
for i=1:50
    index_50=index(1:50); %前50家供货商序号
    sorted_S50=sorted_S(1:50); %前50家最终得分
    pre_gh50(i,:)=gh(index(i),:); %前50家供货数据
    type_50(i,:)=type_num(index(i),:); %材料类型
    P_gh50(i,:)=P_gh(index(i),:); %供货产能
    pre_dh50(i,:)=dh(index(i),:); %前50家原订货数据
    pre_new_dh50(i,:)=new_dh(index(i),:); %前50家新订货数据
    indices_50(i,:)=indices(index(i),:); %前50家的指标
end
for i=1:50
    Cons_50(i,:)=Cons(type_50(i));
end
disp('前50家供应商数据已整理至表格中')
disp('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%')

%% 作图分析
figure(1)
```

```
plot(time,ones(1,M)*P_week,'r-')
hold on
plot(time,weekP_dh,'b-')
plot(time,weekP_gh,'g-')
legend('每周产能','周订货产能','周供货产能')

%去掉无效订单重新做产量图
weekNP_dh=sum(new_dh,1);
figure(2)
plot(time,ones(1,M)*P_week,'r-')
hold on
plot(time,weekNP_dh,'b-')
plot(time,weekP_gh,'g-')
title('去掉无效订单后的数据')
legend('每周产能','周订货产能','周供货产能')

%周期供货总产量
figure(3)
plot(time,sum(gh,1),'r-')
hold on
plot(time,sum(pre_gh50,1),'g-')
title('每周的供应总量')
legend('所有供应商','前50家供应商')

%对前50家供应商做简单季节分解
SI_fenjie;

%% 第二题
%%%%%%2.1%%%%%%
nn1=50; %变量个数
 %对应产量
for i=1:nn1
    Prod_50(i,:)=Pweek_ub(index(i),:);
end
week_num=[1:24]';
%供货商数量求解
% c1=ones(nn1,1).*sorted_S50;
c1=ones(nn1,1);
intcon=[1:nn1]';
A1=-cumsum(Prod_50,2)';
temp=repmat(2*P_week,size(week_num,1),size(week_num,2));
temp(1:2)=0;
b1=-(temp+P_week*week_num);
lb=zeros(size(intcon));ub=ones(size(intcon));
[x,fval1]=intlinprog(c1,intcon,A1,b1,[],[],lb,ub);
disp(['第二题第一问，至少需要',num2str(sum(x)),'家供应商'])
disp('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%')
```

```
%%%%%2.2%%%%%
c2=[];nn2=1200; %变量个数
for i=1:nn1
    Cost_50(i,:)=Cost(index(i),:);
    week_ub_50(i,:)=week_ub(index(i),:);
    Pweek_ub_50(i,:)=Pweek_ub(index(i),:);
end
temp_c=Cost_50.*week_ub_50; %temp_c(i,j)为第i家供应商在第j周的对应成本
%c2的前50个表示第一周50家供应商的成本
for i=1:size(temp_c,2)
    c2=[c2,temp_c(:,i)'];
end
A2=zeros(24,nn2); %s.t.每周需求约束
for i=1:size(A1,1)
    A2(i,i*50-49:i*50)=Pweek_ub_50(:,i);
end
A2=[-cumsum(A2,1);zeros(24,nn2)];
for i=1:24
    A2(24+i,i*50-49:i*50)=week_ub_50(:,i); %s.t.每周转运上限约束
end
b2=[b1;6000*8*ones(24,1)];
lb=zeros(nn2,1);ub=ones(nn2,1);
[P_rate,fval2]=linprog(c2,A2,b2,[],[],lb,ub); %P_rate的前50个表示第一周50家供应商的订购情况
%输出结果
for i=1:24
    rate(:,i)=P_rate(i*50-49:i*50);
end
dh_proj_50=rate.*week_ub_50;
dh_proj_50=floor(dh_proj_50);
dh_proj=zeros(N,24);
for i=1:50
    dh_proj(index_50(i),:)=dh_proj_50(i,:);
end
disp('第二题第二问，最经济的订购方案dh_proj已存入附件A')
disp('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%')
%订购方案的效果分析
unf_weeks=moni_asse(index_50,dh_proj_50);
disp(['大约有',num2str(unf_weeks),'周的无法完成达到产能要求'])

%%%%%2.3%%%%%
c3=[];nn3=8*24*50;%变量个数
% pred_zy(find(pred_zy==0))=1; %
for i=1:size(pred_zy,2)
    c3=[c3,pred_zy(:,i)'];
end
c3=repmat(c3,1,50);
```

```
A3=zeros(24*8,nn3); %A3的前8行表示第1周8个转运商的转运量
for i=1:24*8
    A3(i,i:24*8:end)=1;
end
b3=6000*ones(size(A3,1),1);
Aeq=zeros(24*50,nn3); %Aeq的前24行表示第1家供应商24周的供应量
for i=1:24*50
    Aeq(i,i*8-7:i*8)=1;
end
beq=[];
for i=1:50
    beq=[beq,dh_proj_50(i,:)];
end
beq=beq';
lb3=zeros(nn3,1);ub3=inf(nn3,1);
[n4,m4]=find(pred_zy==0); %n4是供应商，m4是周数
for i=1:size(n4,1)
    ub3(((m4(i)-1)*8+n4(i)):24*8:end)=0;
end
[zy_proj_xulie,fval3]=linprog(c3,A3,b3,Aeq,beq,lb3,ub3);
%输出结果
for i=1:50
    zy_proj_50(i,:)=zy_proj_xulie((i*24*8-24*8+1):i*24*8);
end
zy_proj=zeros(N,size(zy_proj_50,2));
for i=1:50
    zy_proj(index_50(i),:)=zy_proj_50(i,:);
end
disp('第二题第三问，损耗最小的转运方案zy_proj已存入附件B')
disp('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%')


%% 第3题
nn4=24*50+24*50*8+4; %决策变量个数
%按材料分类重排
k1=0;k2=0;k3=0;
for i=1:50
    switch type_50(i)
        case 1
            k1=k1+1;
            Atype_50(k1)=1;
            Aindex_50(k1)=index(i);
            Aweek_ub_50(k1,:)=week_ub_50(i,:);
            APweek_ub_50(k1,:)=Pweek_ub_50(i,:);
        case 2
            k2=k2+1;
            Btype_50(k2)=2;
```

```
            Bindex_50(k2)=index(i);
            Bweek_ub_50(k2,:)=week_ub_50(i,:);
            BPweek_ub_50(k2,:)=Pweek_ub_50(i,:);
        case 3
            k3=k3+1;
            Ctype_50(k3)=3;
            Cindex_50(k3)=index(i);
            Cweek_ub_50(k3,:)=week_ub_50(i,:);
            CPweek_ub_50(k3,:)=Pweek_ub_50(i,:);
    end
end
Ntype_50=[Atype_50,Btype_50,Ctype_50]'; %重排的材料记录
Nindex_50=[Aindex_50,Bindex_50,Cindex_50]'; %重排的供应商序号记录
Nweek_ub_50=[Aweek_ub_50;Bweek_ub_50;Cweek_ub_50]; %重排的周上限记录
NPweek_ub_50=[APweek_ub_50;BPweek_ub_50;CPweek_ub_50]; %重排的周上限记录(产能)
%规划问题中的特性数确定
c4=zeros(nn4,1);
c4(end-3)=1; c4(end)=1;
c4(24*50+1:end-4)=c3;
%前50个表示第一周50家供应商的成本
A4=[]; %s.t.每周需求约束和转运商约束
for i=1:24
    A4(i,i:24:24*50)=NPweek_ub_50(:,i);
end
A4=-cumsum(A4,1);
A4=[A4,zeros(24,24*50*8+4);zeros(192,24*50),A3,zeros(192,4)];
% for i=1:24*8
%     A4(i,i+24*50:24*8:end)=1;
% end
b4=[b1;b3];

sum_A=zeros(1,nn4);sum_C=zeros(1,nn4);sum_ABC=zeros(1,nn4);
for i=1:k1
    sum_A(i*24-23:24*i)=Nweek_ub_50(i,:);
end
sum_A(end-3:end-2)=[1 -1];
for i=1:k3
    sum_C((k1+k2+i)*24-23:24*(k1+k2+i))=Nweek_ub_50(k1+k2+i,:);
end
sum_C(end-1:end)=[1 -1];
for i=1:50
    sum_ABC(i*24-23:i*24)=Nweek_ub_50(i,:);
end
temp_Aeq4=zeros(24*50,24*50);
for i=1:24*50
    temp=Nweek_ub_50';
    temp_Aeq4(i,i)=temp(i);
```

```
end
Aeq4=[-1*temp_Aeq4,Aeq,zeros(24*50,4);-sum_ABC+sum_A;sum_C];
beq4=[zeros(24*50,1);0;0];

lb4=zeros(nn4,1);
ub4=[ones(24*50,1);ub3;inf(4,1)];
[wenti3,fval4]=linprog(c4,A4,b4,Aeq4,beq4,lb4,ub4);

%输出数据
for i=1:50
    wenti3_rate(i,:)=wenti3(i*24-23:i*24)';
    wenti3_zy(i,:)=wenti3((24*50+i*24*8-24*8+1):24*50+i*24*8)';
end
wenti3_proj_50=round(wenti3_rate.*Nweek_ub_50);
wenti3_proj=zeros(N,size(wenti3_proj_50,2));
for i=1:50
    wenti3_proj(Nindex_50(i),:)=wenti3_proj_50(i,:);
end
wenti3_zy_proj=zeros(N,size(wenti3_zy,2));
for i=1:50
    wenti3_zy_proj(Nindex_50(i),:)=wenti3_zy(i,:);
end
unf_weeks=moni_asse2(Nindex_50,wenti3_proj_50)
disp('第三题的订购方案wenti3_proj已存入附件A')
disp('%%%
```

```
        case 3
            k3=k3+1;
            Ctype_50(k3)=3;
            Cindex_50(k3)=index(i);
            Cweek_ub_50(k3,:)=week_ub_50(i,:);
            CPweek_ub_50(k3,:)=Pweek_ub_50(i,:);
    end
end
Ntype_50=[Atype_50,Btype_50,Ctype_50]'; %重排的材料记录
Nindex_50=[Aindex_50,Bindex_50,Cindex_50]'; %重排的供应商序号记录
Nweek_ub_50=[Aweek_ub_50;Bweek_ub_50;Cweek_ub_50]; %重排的周上限记录
NPweek_ub_50=[APweek_ub_50;BPweek_ub_50;CPweek_ub_50]; %重排的周上限记录(产能)
%规划问题中的特性数确定
c4=zeros(nn4,1);
c4(end)=-1;
%前50个表示第一周50家供应商的成本
A4=[]; %s.t.每周需求约束和转运商约束
for i=1:24
    A4(i,i:24:24*50)=NPweek_ub_50(:,i);
end
A4=-cumsum(A4,1);
A4=[A4,zeros(24,24*50*8+4),[3:26]';zeros(192,24*50),A3,zeros(192,5)];
b4=[b1;b3];

sum_A=zeros(1,nn4);sum_C=zeros(1,nn4);sum_ABC=zeros(1,nn4);
for i=1:k1
    sum_A(i*24-23:24*i)=Nweek_ub_50(i,:);
end
sum_A(end-4:end-3)=[1 -1];
for i=1:k3
    sum_C((k1+k2+i)*24-23:24*(k1+k2+i))=Nweek_ub_50(k1+k2+i,:);
end
sum_C(end-2:end-1)=[1 -1];
for i=1:50
    sum_ABC(i*24-23:i*24)=Nweek_ub_50(i,:);
end
temp_Aeq4=zeros(24*50,24*50);
for i=1:24*50
    temp=Nweek_ub_50';
    temp_Aeq4(i,i)=temp(i);
end
Aeq4=[-1*temp_Aeq4,Aeq,zeros(24*50,5);-sum_ABC+sum_A;sum_C];
beq4=[zeros(24*50,1);0;0];

lb4=zeros(nn4,1);
ub4=[ones(24*50,1);ub3;inf(5,1)];
[wenti3,fval4]=linprog(c4,A4,b4,Aeq4,beq4,lb4,ub4);
```

```
disp('可提高的产能值为')
disp(wenti3(end))
disp('最后调整周产能的初始参数，同样利用此代码进一步求解')
```

2、层次分析代码 ccfx

```
%比较矩阵
A=[1,3,3,3,2;
   0.333333333333333,1,0.666666666666667,0.666666666666667,0.500000000000000;
   0.333333333333333,1.50000000000000,1,1.50000000000000,1;
   0.333333333333333,1.50000000000000,0.666666666666667,1,0.666666666666667;
   0.500000000000000,2,1,1.50000000000000,1];
[n_A,n_A] = size(A);

%下面是计算一致性比例CR的环节
[V,D] = eig(A);
Max_eig = max(max(D));
CI = (Max_eig - n_A) / (n_A-1);
RI=[0 0.0001 0.52 0.89 1.12 1.26 1.36 1.41 1.46 1.49 1.52 1.54 1.56 1.58 1.59];
CR=CI/RI(n_A);
if CR<0.10
   % 特征值法求权重
   [r,c]=find(D == Max_eig , 1);
   weight= (V(:,c) ./ sum(V(:,c)) )';
else
   disp('CR >= 0.10，因此该判断矩阵A需要进行修改');
end
```

3、时间序列季节分解 SI_fenjie.m

```
series=pre_gh50;
[n_p,m_p]=size(series);
%相关性检验
time=[1:240]'; %时间轴
h=[]; %记录有趋势的趋势
for i=1:n_p
   [R,p]=corrcoef(time,series(i,:));
   if p<0.05
      h=[h,i];
   end
end
disp(['存在趋势的序列有',num2str(size(h,1)),'个'])

%%%% 季节性分解，一周为1个季节，24为一个周期
mean_series=mean(series,2); %总平均
for i=1:n_p
   for j=1:24
      ss_index(i,j)=mean(series(i,j:24:end))/mean_series(i);
```

```
    end
end
%季节指数调整
temp=mean(ss_index,2);
ss_index=ss_index./temp; % 得到最终的季节指数
% 分解季节因子
temp_r=repmat(ss_index,1,m_p/24);
series(find(series==0))=0.1; temp_r(find(temp_r==0))=0.1;
series_series=series./temp_r; %分离季节性后的序列
I_series=series_series./mean_series; %随机波动序列
canshu(:,1)=mean(I_series,2); %计算平均值
canshu(:,2)=std(I_series,0,2); %计算标准差
index_50; %对应序号
```

4、模拟仿真评估效果 moni_asse

```
%%输入参数Num为供应商序号，plan为所制定的计划
function unf_weeks=moni_asse(Num,plan)
global index_50 canshu Cons_50
[n_p,m_p]=size(plan);
for i=1:100
    pred=[];
    for j=1:n_p
        [a,b]=find(index_50==Num(j));
        Ir=normrnd(canshu(a,1),canshu(a,2),[1,m_p]); %找到对应参数，生成随机波动序列
        pred(j,:)=Ir.*plan(j,:);
    end
    P_pred=pred./Cons_50;
    Cha(i,:)=cumsum(sum(P_pred,1))-[1:24]*28200;
end
 unf_weeks=round(sum(sum(Cha<0))/100);
```

表 5　问题一-对该企业最重要的 50 家供应商

排名	供应商 ID	得分	材料类型	排名	供应商 ID	得分	材料类型
1	229	0.021369	A	26	201	0.005126	A
2	361	0.01956	C	27	307	0.005044	A
3	275	0.014278	A	28	364	0.004573	B
4	108	0.014137	B	29	40	0.004549	B
5	140	0.013818	B	30	374	0.00442	C
6	340	0.013506	B	31	346	0.004348	B
7	329	0.013494	A	32	367	0.004247	B
8	282	0.012907	A	33	294	0.004227	C
9	268	0.012008	C	34	55	0.004055	B
10	151	0.011864	C	35	80	0.004045	C
11	306	0.011544	C	36	37	0.004011	C
12	131	0.009677	B	37	218	0.003952	C
13	356	0.009506	C	38	266	0.003899	A
14	194	0.009411	C	39	244	0.003892	C
15	330	0.009059	B	40	123	0.003801	A
16	308	0.008794	B	41	7	0.003787	A
17	139	0.008626	B	42	338	0.003762	B
18	352	0.007676	A	43	114	0.003668	A
19	247	0.006919	C	44	150	0.003639	A
20	143	0.006082	A	45	314	0.003583	C
21	348	0.005981	A	46	126	0.003541	C
22	395	0.005597	A	47	291	0.003516	A
23	365	0.005591	C	48	86	0.003449	C
24	284	0.005539	C	49	3	0.003397	C
25	31	0.005435	B	50	189	0.0032	A